
Alternativa

- a) (1 punt) Un mòbil es desplaça en línia recta amb velocitat $v(t) = 3t^2 - 2t$ (en m/s). Sabent que la posició és la primitiva de la velocitat, i que a l'instant $t = 0$ el mòbil és a $s(0) = 5$ m, troba la posició $s(t)$ i on és a l'instant $t = 2$.

Solució. $s(t) = t^3 - t^2 + k$, i $s(0) = k = 5$: $s(t) = t^3 - t^2 + 5$. A l'instant $t = 2$, $s(2) = 8 - 4 + 5 = 9$ m.